Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-21

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки и настройки почтового сервера Dovecot, организации получения электронной почты по протоколам POP3 и IMAP, настройки почтового клиента Evolution, проверки работы почтовых служб и автоматизации конфигурации с помощью Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;
- настроить протоколы IMAP и POP3, аутентификацию пользователей и расположение почтовых ящиков;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;
- настроить протоколы IMAP и POP3, аутентификацию пользователей и расположение почтовых ящиков;
- настроить взаимодействие Dovecot с Postfix и межсетевой экран;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;
- настроить протоколы IMAP и POP3, аутентификацию пользователей и расположение почтовых ящиков;
- настроить взаимодействие Dovecot с Postfix и межсетевой экран;
- установить и настроить почтовый клиент Evolution на виртуальной машине **client**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;
- настроить протоколы IMAP и POP3, аутентификацию пользователей и расположение почтовых ящиков;
- настроить взаимодействие Dovecot с Postfix и межсетевой экран;
- установить и настроить почтовый клиент Evolution на виртуальной машине **client**;
- проверить отправку и получение электронных сообщений;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить Dovecot и Telnet на виртуальной машине **server**;
- настроить протоколы IMAP и POP3, аутентификацию пользователей и расположение почтовых ящиков;
- настроить взаимодействие Dovecot с Postfix и межсетевой экран;
- установить и настроить почтовый клиент Evolution на виртуальной машине **client**;
- проверить отправку и получение электронных сообщений;
- проверить работу почтовой службы с помощью Telnet, **mail** и **doveadm**;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

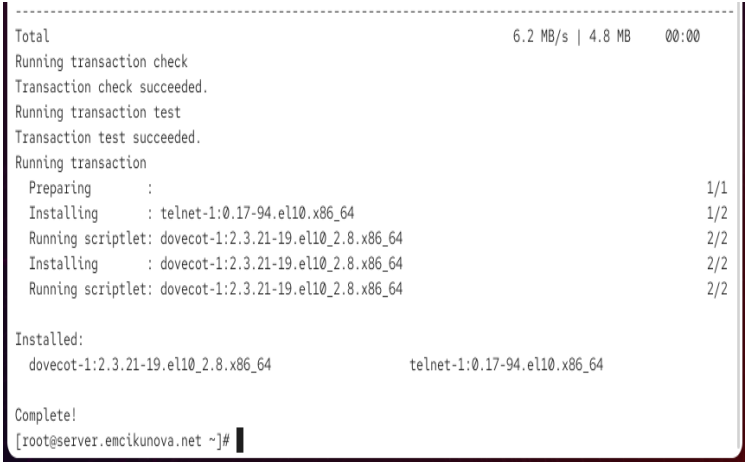


Рисунок 1: Установка почтового сервера Dovecot и утилиты Telnet на виртуальной машине server

2.2 Настраиваю почтовые протоколы Dovecot

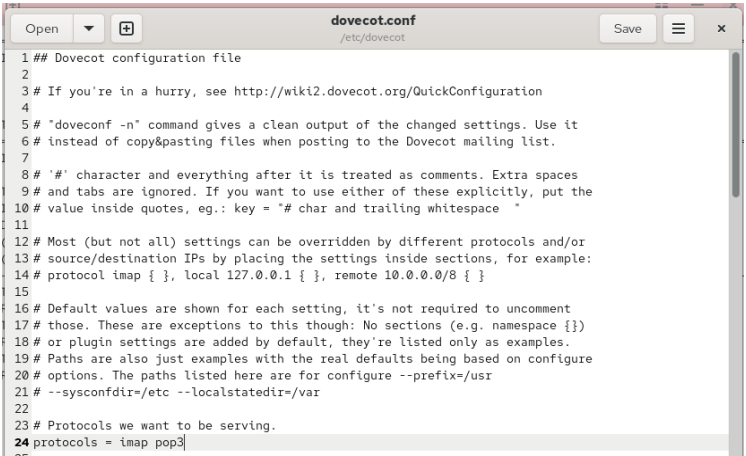


Рисунок 2: Настройка протоколов IMAP и POP3 в конфигурационном файле dovecot.conf

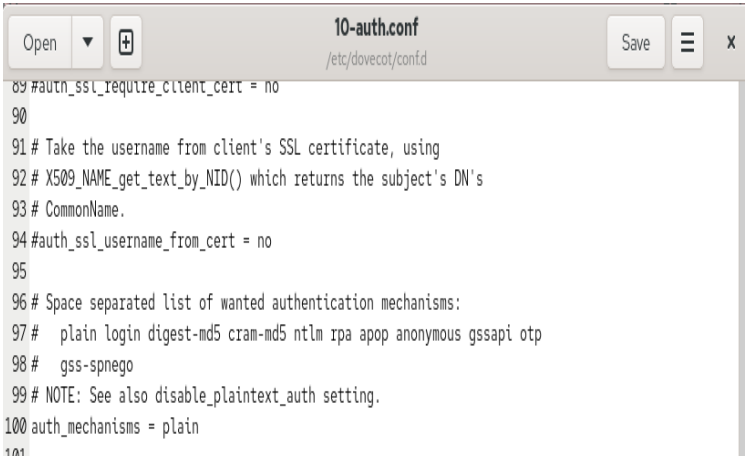


Рисунок 3: Настройка механизма аутентификации PLAIN в файле 10-auth.conf

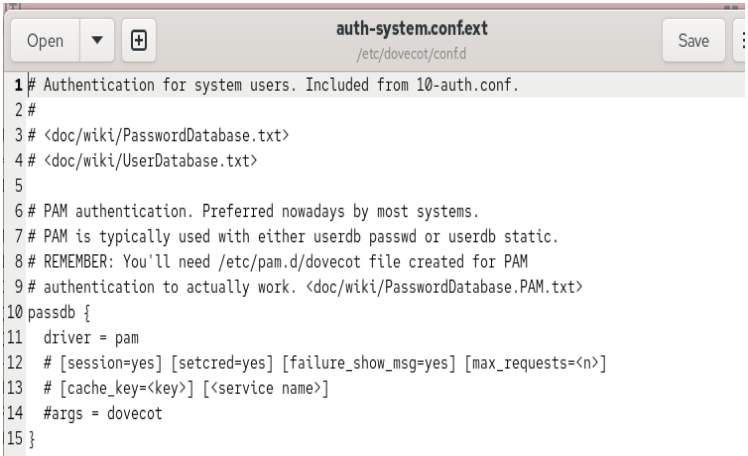


Рисунок 4: Проверка использования системного механизма PAM для аутентификации пользователей

2.5 Настраиваю системную базу пользователей

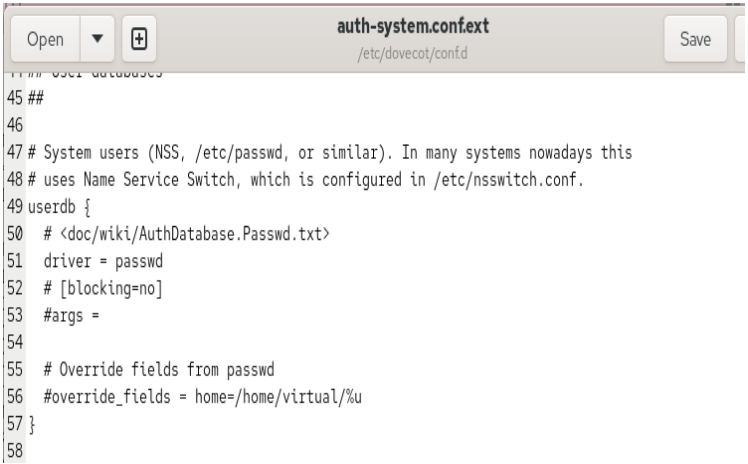


Рисунок 5: Настройка параметра userdb для получения информации о пользователях из passwd

2.6 Указываю расположение почтовых ящиков

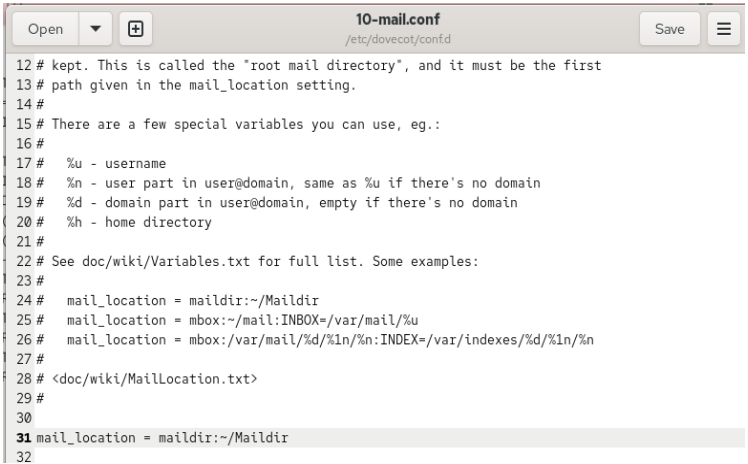


Рисунок 6: Настройка хранения сообщений в формате Maildir в файле 10-mail.conf

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t
:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system
/dovecot.service'.
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 7: Настройка доставки почты в Maildir, разрешение протоколов POP3 и IMAP и запуск Dovecot

2.8 Устанавливаю почтовый клиент Evolution

```
Installed:
  cmark-lib-0.30.3-5.el10_0.x86_64                cpuinfo-24.09.26-1.git1e83a2f.el10_1.1.x86_64
  evolution-3.52.4-2.el10_1.x86_64                evolution-langpacks-3.52.4-2.el10_1.noarch
  flite-2.2-10.el10_0.x86_64                      gspell-1.14.0-1.el10_0.x86_64
  harfbuzz-icu-8.4.0-6.el10.x86_64                highlight-4.20-3.el10_2.x86_64
  highway-1.3.0-1.el10_2.x86_64                   hyphen-2.8.8-26.el10.x86_64
  javascriptcoregtk4.1-2.50.4-2.el10_2.x86_64     jxl-pixbuf-loader-1:0.10.4-1.el10_1.x86_64
  libaom-3.13.3-1.el10_2.x86_64                   libavif-1.0.4-7.el10_0.x86_64
  libdav1d-1.5.4-1.el10_2.x86_64                  libjxl-1:0.10.4-1.el10_1.x86_64
  libmanette-0.2.9-2.el10_0.x86_64                libvmaf-3.0.0-2.el10_0.x86_64
  openexr-libs-3.1.10-8.el10_2.4.x86_64           svt-av1-libs-2.3.0-1.el10_0.x86_64
  webkit2gtk4.1-2.50.4-2.el10_2.x86_64            woff2-1.0.2-21.el10.x86_64

Complete!
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 8: Установка Evolution на виртуальной машине client с помощью пакетного менеджера DNF

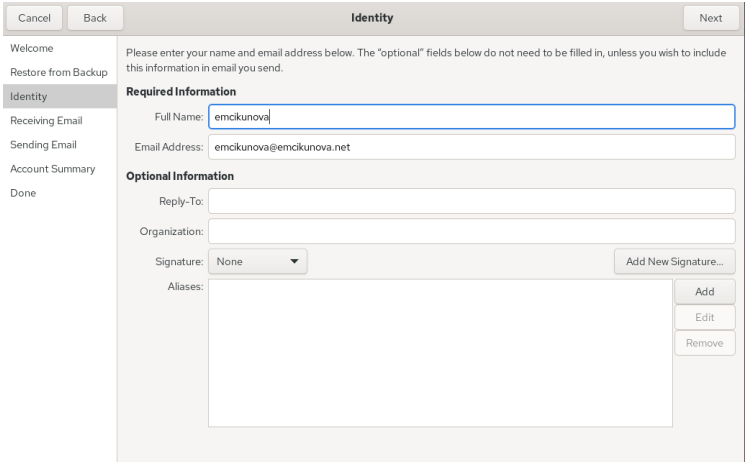


Рисунок 9: Указание имени пользователя и адреса электронной почты emcikunova@emcikunova.net

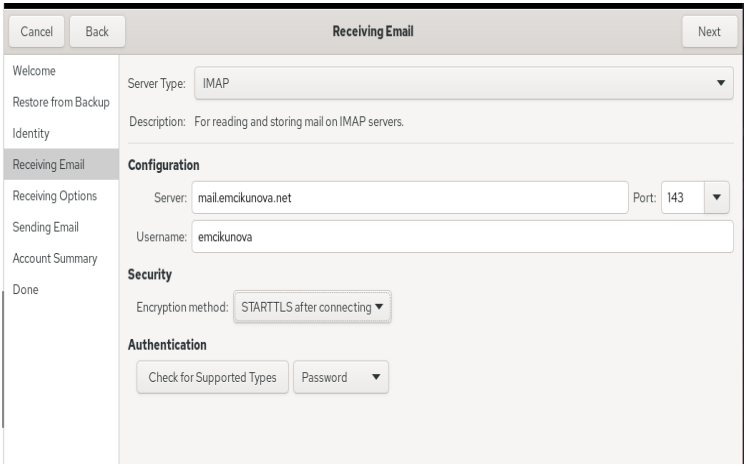


Рисунок 10: Настройка сервера mail.emcikunova.net, порта 143, шифрования STARTTLS и аутентификации по паролю

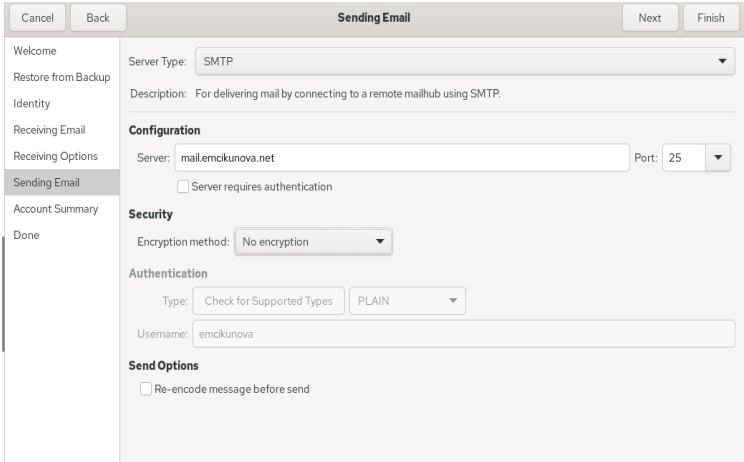


Рисунок 11: Настройка SMTP-сервера mail.emcikunova.net и порта 25 без аутентификации

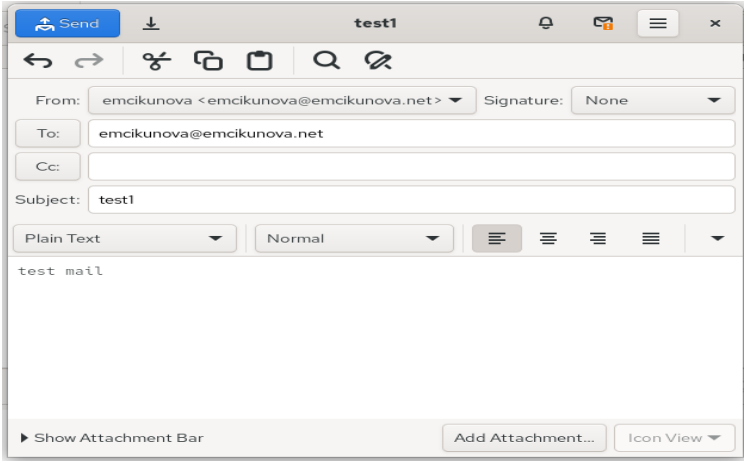


Рисунок 12: Создание и отправка тестового сообщения с темой test1 на собственный почтовый адрес

2.13 Проверяю получение электронного письма

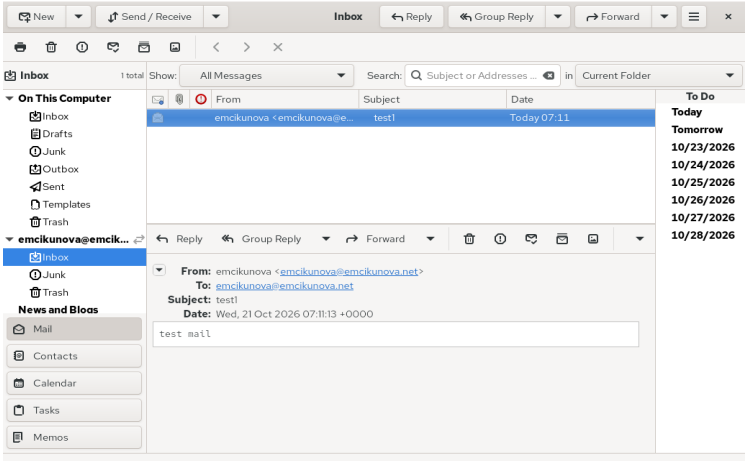


Рисунок 13: Просмотр входящего сообщения в Evolution и проверка его содержимого

```
Oct 21 07:10:39 server dovecot[13108]: imap-login: Login: user=<emcikunova>, method=PLAIN, rip=192.168.1
.30, lip=192.168.1.1, mpid=13917, TLS, session=<vDzCcVRe0s/AqAEe>
Oct 21 07:11:13 server postfix/smtpd[13997]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 21 07:11:13 server postfix/smtpd[13997]: 93648410F4E7: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 21 07:11:13 server postfix/cleanup[14001]: 93648410F4E7: message-id=<4bb8124581be9ac53507973d9e10512
1445014da.camel@emcikunova.net>
Oct 21 07:11:13 server postfix/qmgr[12907]: 93648410F4E7: from=<emcikunova@emcikunova.net>, size=563, nr
cpt=1 (queue active)
Oct 21 07:11:13 server postfix/smtpd[13997]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=1
mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 21 07:11:13 server postfix/local[14002]: 93648410F4E7: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=local,
delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 21 07:11:13 server postfix/qmgr[12907]: 93648410F4E7: removed
```

Рисунок 14: Мониторинг журнала maillog и подтверждение успешной доставки сообщения в Maildir

2.15 Просматриваю почтовый ящик на сервере

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/emcikunova/Maildir: 2 messages 1 unread
    1 emcikunova             2026-10-21 07:11   18/672   "test1
►U  2 emcikunova             2026-10-21 07:11   18/672   "test2
&
[-- Message  2 -- 18 lines, 672 bytes --]:
Message-ID: <0e8f8fc1f7620874941f040a33e304ceb015b6dc.camel@emcikunova.net>
Subject: test2
From: emcikunova <emcikunova@emcikunova.net>
To: emcikunova@emcikunova.net
Date: Wed, 21 Oct 2026 07:11:51 +0000

test mail

&
At EOF
& q
Held 2 messages in /home/emcikunova/Maildir
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u emcikunova
[sudo] password for emcikunova:
INBOX
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 15: Проверка полученных сообщений с помощью mail и просмотр папок пользователя через doveadm

2.16 Проверяю работу протокола POP3 через Telnet

```
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user emcikunova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 688
2 688
.
retr 1
+OK 688 octets
Return-Path: <emcikunova@emcikunova.net>
X-Original-To: emcikunova@emcikunova.net
Delivered-To: emcikunova@emcikunova.net
Received: from client.emcikunova.net (client.emcikunova.net [192.168.1.30])
        by server.emcikunova.net (Postfix) with ESMTP id 93648410F4E7
        for <emcikunova@emcikunova.net>; Wed, 21 Oct 2026 07:11:13 +0000 (UTC)
Message-ID: <4bb8124581be9ac53507973d9e105121445014da.camel@emcikunova.net>
Subject: test1
From: emcikunova <emcikunova@emcikunova.net>
To: emcikunova@emcikunova.net
Date: Wed, 21 Oct 2026 07:11:13 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)
MIME-Version: 1.0

test mail
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
```

Рисунок 16: Подключение к порту 110, авторизация пользователя, просмотр писем и удаление сообщения

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/
dovecot/
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/ma
il/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/s
erver/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/ma
il/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 17: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provision серверной виртуальной машины

2.18 Обновляю скрипт настройки почтового сервера

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydo
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рисунок 18: Добавление команд установки Dovecot и Telnet, настройки FirewallD и запуска служб в server/mail.sh

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install evolution
7  echo "Configure postfix"
8  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
9  echo "Start postfix service"
10 systemctl enable postfix
11 systemctl start postfix
```

Рисунок 19: Добавление установки Evolution в скрипт provision/client/mail.sh

3. 3. Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер **Dovecot** на виртуальной машине **server**, обеспечив работу протоколов IMAP и POP3.

Настроила взаимодействие Dovecot с Postfix, хранение почтовых сообщений в формате Maildir и необходимые правила межсетевого экрана.

На виртуальной машине **client** установила и настроила почтовый клиент Evolution. Проверила отправку и получение электронных писем, работу почтовых протоколов через Telnet, а также состояние почтовых ящиков с помощью утилит **mail** и **doveadm**.

Работоспособность почтового сервера подтверждена успешной доставкой сообщений на адрес **emcikunova@emcikunova.net** и соответствующими записями в журнале **maillog**.